Hariana Acero Velásquez – 01240372004
Esteban Diaz Vargas – 01240372017
Duvan Lizarazo Calderon – 01250372025

ACTIVIDAD

- $f(x) = \ln(x) - 2x + 3 = 0$

a) Determine los puntos iniciales y justifique su elección

$X_0 = 1 \qquad X_1 = 2$

Se eligieron $X_0 = 1$ y $X_1 = 2$ debido a que ambos puntos están cercanos a al menos una raiz y es más sencillo que coger números decimales.

b) El método de la secante converge porque la función es continua cerca de la raiz y los puntos iniciales están cerca a ella. Con esto logrando que en 4 iteraciones se llegue a una aproximación de la raiz y un error por debajo del margen

c) Método de la secante

$X_0 = 1 \quad X_1 = 2 \quad X_2 = 1.765 \quad X_3 = 1.790 \quad X_4 = 1.791 \quad X_5 = 1.7915$

$X_0 = f(1) = 1$

$X_1 = f(2) = -0.306$

$X_2 = f(1.765) = 0.038$

$X_3 = f(1.790) = 0.002$

$X_4 = f(1.791) = 0.0007$

$X_5 = f(1.7915) = 0.00005$

- $X_2 = 2 - \dfrac{-0.306\,(2-1)}{-0.306 - 1} = 1.765$

- $X_3 = 1.765 - \dfrac{0.038\,(1.765-2)}{0.038 - (-0.306)} = 1.790$

- $X_4 = 1.790 - \dfrac{0.002\,(1.790-1.765)}{0.002 - 0.038} = 1.791$

Error: $\left|\dfrac{1.791 - 1.790}{1.791}\right| \times 100 \Rightarrow 0.05\%$

Error: $\left|\dfrac{1.790 - 1.765}{1.790}\right| \times 100 = 1.39\%$

Powered by CamScanner

- $x_5 = 1.791 - \frac{0.0007(1.791 - 1.790)}{0.0007 - 0.002} = 1.7915$

Error: $\left|\frac{1.7915 - 1.791}{1.7915}\right| \times 100 = 0.02\%$

Tabla:

i	x_0	x_1	$f(x_0)$	$f(x_1)$	x_i	$f(x_i)$	$\lvert x_i - x_{i-1}\rvert$	Error
1	1	2	1	-0.306	1.765	0.038	—	—
2	2	1.765	-0.306	0.038	1.790	0.002	0.025	1.39%
3	1.765	1.790	0.038	0.002	1.791	0.0007	0.001	0.05%
4	1.790	1.791	0.002	0.0007	1.7915	0.00005	0.0005	0.02%

d) Método Newton - Raphson

$f(x) = \ln(x) - 2x + 3$

$f'(x) = \frac{1}{x} - 2$

$x_0 = 2$

- $f(x_0) = -0.306$
- $f'(x_0) = -1.5$

$x_1 = 2 - \frac{-0.306}{-1.5} = 1.796$

- $f(x_1) = -0.006$
- $f'(x_1) = -1.443$

$x_2 = 1.796 - \frac{-0.006}{-1.443} = 1.7918$

Error: $\left|\frac{1.7918 - 1.796}{1.7918}\right| \times 100 = 0.23\%$

- $f(x_2) = -0.0003$
- $f'(x_2) = -1.441$

$x_3 = 1.7918 - \frac{-0.0003}{-1.441} = 1.7915$

Error: $\left|\frac{1.7915 - 1.7918}{1.7915}\right| \times 100 = 0.01$

- $f(x_3) = 0.00005$
- $f'(x_3) = -1.441$

Powered by CamScanner

Tabla

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	$\lvert x_i - x_{i-1} \rvert$	Error
1	2	-0.306	-1.5	—	—
2	1.796	-0.006	-1.443	-0.204	11.35%
3	1.7918	-0.003	-1.441	-0.0042	0.23%
4	1.7915	0.00005	-1.441	-0.0003	0.01%

Comparación:

Aunque ambos métodos usan 4 iteraciones para llegar debajo del umbral, el método de Newton-Raphson se acerca más a la raíz.

Powered by CamScanner

a) Puntos brindados por el ejercicio [5,7] facilitan dirigirse a la raiz por medio de la Secante y la pendiente que presenta la función o gráfica en estos puntos.

b) La función esta definida en los puntos iniciales [5,7], aunque están a la derecha y no tan cercanos a la raiz verificamos por medio de iteraciones y graficamente como la Secante se va acercando a la raiz.

Powered by CamScanner

c)

- $f(x) = x^3 - 3x - 4$, $x_0 = 5$ y $x_1 = 7$

$\Rightarrow f(5) = (5)^3 - 3(5) - 4 = 106$

$f(7) = (7)^3 - 3(7) - 4 = 318$

1 $\Rightarrow x_2 = 7 - \frac{(318)(7-5)}{318 - 106} = 4$ $E_r = \left|\frac{4-7}{4}\right| \times 100 = 75\%$

$f(4) = 48$

2 $\Rightarrow x_3 = 4 - \frac{(48)(4-7)}{48 - 318} = 3.466$ $E_r = \left|\frac{3.466 - 4}{3.466}\right| \times 100 = \ldots$

$\ldots = 15.40\%$

$f(3.466) = 27.239$

3 $\Rightarrow x_4 = 3.466 - \frac{(27.239)(3.466+4)}{27.239 - 48} = 2.765$ $E_r = \left|\frac{2.765 - 3.466}{2.765}\right| \times 100$

$\ldots = 25.35\%$

$f(2.765) = 8.844$

4 $\Rightarrow x_5 = 2.765 - \frac{(8.844)(2.765 - 3.466)}{8.844 - 27.239} = 2.427$

$E_r = \left|\frac{2.427 + 2.765}{2.427}\right| \times 100$

$= 13.92\%$

$f(2.427) = 3.074$

5 $\Rightarrow x_6 = 2.252$ $E_r = 7.74\%$

$f(2.252) = 0.665$

6 $\Rightarrow x_7 = 2.202$ $E_r = 2.27\%$

$f(2.202) = 0.071$

Powered by CamScanner

7 $\Rightarrow x_8 = 2.196$

$f(2.196) = 0.002$

$E_r = 0.27\%$

8 $\Rightarrow x_9 = 2.195$

$f(2.195) = -0.009$

$E_r = 0.04\%$

i	x_0	x_1	$f(x_0)$	$f(x_1)$	x_n	$f(x_n)$	E_r
1	5	7	106	318	4	48	75%
2	7	4	318	48	3.466	27.239	15.40%
3	4	3.466	48	27.239	2.765	8.844	25.35%
4	3.466	2.765	27.239	8.844	2.427	3.014	13.92%
5	2.765	2.427	8.844	3.014	2.252	0.665	7.77%
6	2.427	2.252	3.014	0.665	2.202	0.071	2.27%
7	2.252	2.202	0.665	0.071	2.196	0.002	0.27%
8	2.202	2.196	0.071	0.002	2.195	-0.009	0.04%

d)

Método de Bisección:

$f(x_0) = (5)^3 - 3(5) + 4 = 106$

$f(x_1) = (7)^3 - 3(7) - 4 = 318$

} No se cumple el teorema de Bolzano → Las imagenes deben tener signos diferentes

OJO:

Con estos puntos brindados No se cumple Bolzano pero Sí hay puntos en la función como $[2.1, 2.3]$ que Sí cumplen.

$\Rightarrow f(2.1) = (2.1)^3 - 3(2.1) - 4 = -1.039$

$f(2.3) = (2.3)^3 - 3(2.3) - 4 = 1.267$

} $f(a) \cdot f(b) < 0$ ✓

$- \quad +$

$-$

Powered by CamScanner

$\Rightarrow$ $X_R = \frac{2.1 + 2.3}{2} = 2.2$

$f(x_r) = (2.2)^3 - 3(2.2) + 4 = 0.048$

$f(x_i) \cdot f(x_r) < 0$

$(-)(+) = (-)$ Cambia límite Superior.

$\Rightarrow f(x_i) = -1.089$

$f(x_r) = 0.048$

$X_R = \frac{2.1 + 2.2}{2} = 2.15$

$f(x_r) = -0.511$

$E_r = \left|\frac{2.15 - 2.2}{2.15}\right| \times 100 = 2.32\ \%$

$f(x_i) \cdot f(x_r) > 0$

$(-)(-) = (+)$ Cambia el límite inferior

$\Rightarrow f(x_i) = -0.511$

$f(x_u) = 0.048$

$X_R = \frac{2.15 + 2.2}{2} = 2.175$

$f(x_r) = -0.235$

$E_r = \left|\frac{2.175 - 2.15}{2.175}\right| \times 100 = 1.14\%$

$f(x_i) \cdot f(x_r) > 0$

$(-)(-) = (+)$ Cambia límite inferior

$\Rightarrow f(x_i) = -0.235$

$f(x_u) = 0.048$

$X_R = \frac{2.175 + 2.2}{2} = 2.187$

$f(x_r) = -0.100$

$E_r = \left|\frac{2.187 - 2.175}{2.187}\right| \times 100 = 0.54\%$

$f(x_u) \cdot f(x_r) > 0$

$(-)(-) = (+)$ Cambia límite inferior

Powered by CamScanner

$\Rightarrow f(x_l) = -0.700$ $\quad x_r = \frac{2.187 + 2.2}{2} = 2.193$

$f(x_u) = 0.048$

$f(x_r) = -0.032$ $\quad E_r = \left|\frac{2.193 - 2.187}{2.193}\right| \times 100 = 0.27\%$

$f(x_l) \cdot f(x_r) > 0$

$(-)(-) = (+)$

Se cambia límite inferior

$\Rightarrow f(x_l) = -0.032$ $\quad x_r = \frac{2.193 + 2.2}{2} = 2.196$

$f(x_u) = 0.048$

$f(x_r) = 0.002$ $\quad E_r = \left|\frac{2.196 - 2.193}{2.196}\right| 100 = 0.13\%$

$f(x_l) \cdot f(x_r) < 0$

$(-)(+) = (-)$

Se cambia límite Superior

$\Rightarrow f(x_l) = -0.032$ $\quad x_r = \frac{2.193 + 2.196}{2} = 2.194$

$f(x_u) = 0.002$

$f(x_r) = -0.020$ $\quad E_r = \left|\frac{2.194 - 2.196}{2.194}\right| \times 100 = 0.09\%$

$f(x_l) \cdot f(x_r)$

$(-)(-) = (+)$

Se cambia límite inferior

$\Rightarrow f(x_l) = -0.020$ $\quad x_r = \frac{2.194 + 2.196}{2} = 2.195$

$f(x_u) = 0.002$

$E_r = \left|\frac{2.195 - 2.194}{2.195}\right| \times 100 = 0.04\%$ ✗

$f(x_r) = -0.009$

Powered by CamScanner

i	x_i	x_u	x_r	$f(x_i) \cdot f(x_r)$	Cambio: x_r	$f(x_r)$	E_r
1	2.1	2.3	2.2	− + −	x_u	0.048	—
2	2.1	2.2	2.15	− − +	x_i	−0.511	2.32%
3	2.15	2.2	2.175	− − +	x_i	−0.236	1.14%
4	2.175	2.2	2.187	− − +	x_i	−0.100	0.54%
5	2.187	2.2	2.193	− − +	x_i	−0.032	0.27%
6	2.193	2.2	2.196	− + −	x_u	0.002	0.13%
7	2.193	2.196	2.194	− − +	x_i	−0.020	0.09%
8	2.194	2.196	2.195	− − +	x_i	−0.009	0.04%

Comparación:

El metodo se ve afectado por los puntos utilizados, el metodo de Secante es más rapido y al principio puede tener un % de error alto que disminuye rápidamente según el tipo de función o gráfica. El metodo de Bisección es más lento tenicado en cuenta que se usaron puntos medianamente cerca a la raíz y que cumplieran con el teorema de Bolzano.

Powered by CamScanner

3) $x^2 - x + 6$ $\quad x_0 = 1 \quad x_1 = 2$

a) Aunque el ejercicio nos de puntos, al graficar nos damos cuenta que la función en ningún punto pasa por el eje x así que no tiene una raíz real.

b) El método de la secante no converge en esta ecuación debido a que la función no tiene raíces reales. Las aproximaciones con los puntos dados oscilan y se alejan.

c) No podemos comparar con ningún otro método ya que la función no tiene raíces reales.

Powered by CamScanner

$f(x) = 2\sin(x) - x$ $\quad x_0 = 1$ $\quad x_1 = 2$

a) La selección de los puntos iniciales $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$, se debe a que al ver la gráfica son los dos enteros más próximos a la raíz

b) En este caso la función converge ya que con cada iteración, la secante se acerca más a la raiz

c)

i	x_0	x_1	$f(x_0)$	$f(x_1)$	x_n	$f(x_n)$	ε
1	1	2	0,683	-0,181	1,791	0,161	—
2	2	1,791	-0,181	0,161	1,889	0,011	5,19
3	1,791	1,889	0,161	0,011	1,89618	0,000828	0,37
4	1,889	1,896	0,011	0,000828	1,89656	0,00175	0,02

$f(x_0) = f(1) = 0,683$ $\quad f(x_2) = f(1,791) = 0,161$

$f(x_1) = f(2) = -0,181$ $\quad f(x_3) = f(1,889) = 0,011$

$$x_2 = 2 - \frac{(-0,181)(2-1)}{-0,181 - 0,683} = 1,791$$

$$x_3 = 1,791 - \frac{(0,161)(1,791-2)}{(0,161) - (-0,181)} = 1,889$$

$$x_4 = 1,889 - \frac{(0,011)(1889-1,791)}{0,011 - (0,161)} = 1,89618$$

$$f(x_4) = f(1,896) = -8,286 \times 10^{-4} = 0,000828$$

$$x_5 = 1,896 - \frac{(0,000828)(1,896 - 1,889)}{0,000828 - 0,011} = 1,89656$$

$$f(x_5) = f(189656) = -1,75 \times 10^{-3} = -0,00175$$

Norma

Powered by CamScanner

d) Comparación con falsa posición

i	a	b	f(a)	f(b)	x_i	f(x_i)	ε
1	1	2	0,683	-0,181	1,791	0,161	—
2	1,791	2	0,161	-0,181	1,889	0,011	5,19
3	1,889	2	0,011	-0,181	1,89535	0,000236	0,33
4	1,89535	2	0,000236	-0,181	1,89548	0,0000233	0,0068

$$x_i = \frac{(1)(-0,181) - 2(0,683)}{-0,181 - 0,683} = 1,791 \qquad f(1,791) = 0,161$$

$$x_i = \frac{1,791(-0,181) - 2(0,161)}{-0,181 - 0,161} = 1,889 \qquad f(1,889) = 0,011$$

$$x_i = \frac{1,889(-0,181) - 2(0,011)}{-0,181 - 0,011} = 1,89535 \qquad f(1,89535) = 0,000236$$

$$x_i = \frac{1,89535(-0,181) - 2(0,000236)}{-0,181 - 0,000236} = 1,89548 \qquad f(1,89548) = 0,0000233$$

Al realizar la comparación, en las dos primeras iteraciones los resultados se mantienen iguales para ambos metodos. Sin embargo, en las siguientes y ultimas 2 iteraciones el resultado varía dandonos un porcentaje de error más bajo, y por lo tanto, el método de falsa posición para este caso resultó ser más preciso.

Powered by CamScanner